

מועד ב', סמסטר חורף תשפ"ה - אלגברה 1מ1, 1040064
19.3.25

פקולטה :

ת"ז :

- נא למלא את מספר ת"ז שלכם בתיבה המתאימה בדף זה, בכתב ברור וקריא.
- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **לרשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.**
- **בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה כאות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה.**
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7. נימוקים, אם יהיו, לא יבדקו.**
- שאלת ש"ב (המהווה גם 10% מגן) היא 3-א'.
- **ההתאמות למילואימניקים מופיעות בעמוד הבא.**

בהצלחה !

שאלה מס' 1 : (23 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a, b, c) = \begin{pmatrix} a+b+2c & a+b+2c \\ b+c & 2a+2b+4c \end{pmatrix}$$

- א. (6 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (6 נק') מצאו בסיס לתמונה של T כך שכל המטריצות בבסיס זה, הן לכסינות מעל $\mathbb{R}$.
 ג. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: אם W הוא מרחב המטריצות האנטי סימטריות מסדר 2 מעל $\mathbb{R}$, אז $\mathbb{R}^{2 \times 2} = W \oplus \text{Im} T$.

ד. (6 נק') תהי $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$ מוגדרת ע"י: $S \begin{pmatrix} x & y \\ z & w \end{pmatrix} = (x-y, z, -x+w)$. מצאו את

המטריצה המייצגת את $S \circ T$ לפי הבסיס הסדור $B = \left\{ b_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, b_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, b_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$.

שאלה מס' 2 : (23 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי והגיאומטרי של כל ערך עצמי.
- ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.
- ג. (5 נק') יהיו λ_1, λ_2 הערכים העצמיים השונים של A , כאשר $\lambda_1 < \lambda_2$. מצאו את כל הערכים של $b, c \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה M לא דומה ל- A , כאשר $M = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 6 & b \\ 0 & \lambda_2 & c \\ 0 & 0 & \lambda_1 \end{pmatrix}$.
- ד. (5 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה : לכל מטריצה **סימטרית** $B \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$, אם המטריצה AB סימטרית אז $AB = BA$ (שימו לב כי, A היא המטריצה הנתונה בשאלה).

שאלה מס' 3 : (34 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F ויהיו u, v, w ב- V תלויים לינארית מעל F . אז המרחב

הנפרש ע"י u, v שווה למרחב הנפרש ע"י u, w .

ב. (8 נק') לא קיימת $A \in \mathbb{R}^{5 \times 5}$ הפיכה, כך ש $A^{-1} = -A^t$.

ג. (8 נק') יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור לינארי המקיים: $T(1, 2, 3) = (2, 4, 6)$. אם $\dim \operatorname{Im} T < \dim \operatorname{Ker} T$ אז $T + I$ אופרטור הפיך (כאן I הוא אופרטור הזהות).

ד. (8 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. אם $\operatorname{rank}(A - I) < \operatorname{rank}(A + I) < \operatorname{rank}(A)$, אז A לכסינה מעל $\mathbb{R}$.

בשאלות 4-7 יש לרשום את האות של התשובה הנכונה באות אנגלית גדולה (A,B,...) בתוך התיבה המתאימה תחת כל שאלה

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי: $z \in \mathbb{C}$. אם $z \neq i$ ומקיים $\left| \frac{i+z}{i-z} \right| = 1$, אזי:

A. $\operatorname{Re}(z) = 0$.

B. $\operatorname{Im}(z) = 0$.

C. $|z| = 1$.

D. $z = 0$.

E. $\operatorname{Re}(z) > 0$.

תשובה לשאלה 4:

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ ויהי $b \in \mathbb{R}^{m \times 1}$, $b \neq 0$. אזי:

A. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד, אז גם למערכת $A^t \bar{z} = 0$ יש פתרון יחיד.

B. אם Y_1, Y_2, Y_3 הם שלושה פתרונות שונים למערכת $A\bar{x} = b$, אז אוסף כל הפתרונות של

המערכת $A\bar{x} = b$, נתון ע"י: $t(Y_1 - Y_2) + s(Y_1 - Y_3) + Y_1$.

C. אם Y_1, Y_2, Y_3 הם שלושה פתרונות שונים של המערכת $A\bar{x} = b$ אז גם $\frac{1}{6}Y_1 + \frac{1}{3}Y_2 + \frac{1}{2}Y_3$ הוא

פתרון של המערכת.

D. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל b , אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.

E. אם למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות אז קיים $b \neq 0$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון.

תשובה לשאלה 5:

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה לינארית שהיא גם **על**, ומקיימת :

$$T(1, 2, 3, 4) = T(1, 3, 1, 2) = T(1, 2, 2, 1) = (1, 0)$$

אם $T(1, 1, 2, a) = (1, 0)$ אז :

A. $a = -3$.

B. $a = -2$.

C. $a = -1$.

D. $a = 0$.

E. אין מספיק נתונים כדי לקבוע את ערכו של a .

תשובה לשאלה 6 :

שאלה מס' 7 : (5 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ אזי :

A. קיים רק זוג אחד (a, b) עבורו המטריצה לכסינה, וגם יש לה ערך עצמי מריבוי אלגברי גדול מ-1.

B. קיימים רק שני זוגות (a, b) עבורם המטריצה לכסינה, וגם יש לה ערך עצמי מריבוי אלגברי גדול מ-1.

C. קיימים רק שלושה זוגות (a, b) עבורם המטריצה לכסינה, וגם יש לה ערך עצמי מריבוי אלגברי גדול מ-1.

D. קיימים אינסוף זוגות (a, b) עבורם המטריצה לכסינה, וגם יש לה ערך עצמי מריבוי אלגברי גדול מ-1.

E. המטריצה לכסינה לכל זוג (a, b) .

תשובה לשאלה 7 :

דף ריק למקרה הצורך